



星润课后复习计划

根式运算与几何模型综合讲评课课后复习计划

使用说明

每一个复习日都要完整复习整节课内容。

全课覆盖清单

- 根式整体化简后再估算
- 根号2、根号3、根号12等常用估值
- 分母有理化与共轭根式
- 根式平方与五加减二倍根号六结构
- 30-60-90 直角三角形的 1:根号3:2
- 等腰直角三角形的 1:1:根号2
- 等边三角形中的垂线、中线和30度
- 角平分线上的单垂与补双垂
- 8字模型导角与全等
- 平行线中的内错角、同旁内角互补和导角
- 证明中点时反推边相等
- 面积比转化为同高或共顶点下的底边比
- 几何错题整理中的完整过程意识
- 下节课预告：几何变形、最短路径与勾股定理相关提醒

上课金句回顾

1. “课堂提醒：以后这种估算，能运算的先化简，化简之后再整体估算。”
2. “课堂提醒：分母有根式差的时候，要马上想到分母有理化和共轭根式。”
3. “课堂提醒：30-60-90 的比例是 1:根号3:2，等腰直角是 1:1:根号2。”
4. “课堂提醒：人家已经在角平分线上做了单垂，就要想到补一个双垂。”
5. “课堂提醒：看不到 8 字模型，就很容易不知道下一步怎么导角。”
6. “课堂提醒：证明中点，要先反推自己到底需要证明哪两段相等。”
7. “课堂提醒：越复杂的三角形，对你的帮助越大，因为里面的小信息操作很丰富。”
8. “课堂提醒：如果感觉过几天就会忘，今天晚上睡前最好再看一下笔记。”
9. “课堂提醒：我讲过但你错了的题、我讲过但你没做的题，都要整理完整过程。”

第1天 | 日期：2026-06-21

复习目标: 能说出本节课两条主线：根式先化简再估算，几何先翻译结构再作辅助线。

复习聚焦: 第一次整课回放，先把根式运算和几何模型的入口全部重新挂上钩。

执行清单

- 不看笔记，先口头列出本节课的六个关键词：根式估算、分母有理化、共轭根式、特殊直角三角形、角平分线、证明中点。
- 把根号2、根号3、根号12的估值和用途写一遍。
- 画一个角平分线上已有单垂的图，补出双垂，并说出为什么这样做。
- 完成填空和选择题，检查自己是否把根式和几何主线都扫过了。

填空题

1. 根式估算前，能先_____的要先处理，再整体估算。
2. 根号2约为_____，根号3约为_____。
3. 根号12可以先看成 2倍_____，再估算范围。
4. 分母出现根号3减根号2时，常乘以它的_____根式。
5. 30-60-90 直角三角形三边比例是 1:_____:2。
6. 等腰直角三角形三边比例是 1:1:_____。
7. 角平分线上已有单垂时，本节课反复提醒要想到补_____。
8. 证明中点时，常要反推为证明两段_____。

选择题

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. 根式估算题最推荐的起手方式是？ | <ul style="list-style-type: none">A. 直接把每个根号都随便估成整数B. 能化简先化简，再对整体进行估算C. 不管题目结构直接背答案D. 只看最后一位数字 |
| 2. 角平分线相关题中，看到已有单垂时最应优先想到什么？ | <ul style="list-style-type: none">A. 补双垂，构造距离相等或全等B. 立刻求面积C. 直接写中点D. 删除垂线条件 |

课堂方法复盘

根式估算

填空 1. $2\sqrt{3}$ 可以整体看成根号_____再估。

填空 2. 估算时至少要保证小数点后_____位大致准确。

选择 1. 根号12 大约在哪个两个整数之间？

- A. 1和2
- B. 2和3
- C. 3和4
- D. 4和5

几何模型入口

填空 1. 角平分线加单垂，优先想到补_____。

填空 2. 看见两个三角形交叉导角，常联想_____模型。

选择 1. 证明中点时最常用的目标转化是？

- A. 两段相等
- B. 两角互余
- C. 分母有理化
- D. 根式估算

课堂原话

“课堂提醒：以后这种估算，能运算的先化简，化简之后再整体估算。”

“课堂提醒：人家已经在角平分线上做了单垂，就要想到补一个双垂。”

课堂原话回放

先回想老师当时强调过的这几句，再动笔：

1. 课堂提醒：以后这种估算，能运算的先化简，化简之后再整体估算。
2. 课堂提醒：人家已经在角平分线上做了单垂，就要想到补一个双垂。

完成打卡：[] 我已完整复习整节课 [] 我已完成填空 [] 我已完成选择 [] 我已口头复述方法

第2天 | 日期：2026-06-22

复习目标: 能把根式差的分母有理化写完整，并能在几何图中快速调用 30-60-90 与等腰直角比例。

复习聚焦: 第二次整课复习，重点校准根式有理化和特殊三角形比例。

执行清单

- 复盘根号3加根号2、根号3减根号2为什么互为共轭根式。
- 口算一次：乘共轭后分母如何变成有理数。
- 画出 30-60-90 和等腰直角三角形，标出三边比例。
- 完成填空和选择题，重点检查根式计算是否会和几何边长联动。

填空题

1. 根号3加根号2与根号3减根号2相乘后，分母可用平方差，得到_____。
2. $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 = 5 + 2\text{倍}\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
3. $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2 = 5 - 2\text{倍}\rule{1cm}{0.4pt}$ 。
4. 根式分母有理化的目标是把分母变成_____数。
5. 30度所对的直角边若为 x ，则斜边为_____。
6. 30度所对直角边若为 x ，则另一条直角边为_____。
7. 等腰直角三角形直角边若为 x ，则斜边为_____。

选择题

- | | |
|---|---|
| 1. 分母是根号3减根号2时，应乘以哪一个式子？ | A. 根号3加根号2
B. 根号3减根号2
C. 根号6
D. 2根号3 |
| 2. 如果 30-60-90 三角形中短直角边是 x ，另一条直角边应是？ | A. 根号3x
B. 根号2x
C. 2根号2x
D. $x/2$ |



课堂方法复盘

分母有理化

填空 1. $a+b$ 与 $a-b$ 相乘使用的是_____公式。

填空 2. 根号3减根号2 的共轭式是_____。

选择 1. 有理化后分母的理想状态是？

- A. 仍含根式
- B. 变成有理数
- C. 变成未知数
- D. 变成图形

特殊直角三角形

填空 1. 30度所对边、另一条直角边、斜边比例为 1:_____:2。

填空 2. 等腰直角三角形两条直角边_____。

选择 1. 等腰直角三角形直角边为 x ，斜边为？

- A. 根号 $2x$
- B. 根号 $3x$
- C. $2x$
- D. $x/2$

第7天 | 日期：2026-06-27

复习目标: 看到几何证明题时，能先翻译已知条件，再反推证明目标，最后选择双垂、截长、平行或全等。

复习聚焦: 一周后迁移，要求把角平分线、8字模型、平行线和中点证明串成完整证明流程。

执行清单

- 先口述角平分线的两种处理：补双垂、截长构造相等线段。
- 用一个8字图说明如何通过角相等或平行线导角。
- 把证明中点的思路写成三步：反推边相等、找可全等三角形、用平行线或角平分线补条件。
- 回答口述卡片，检查自己是否真的能解释每条辅助线的目的。

填空题

1. 角平分线处理常见两招：补双垂和_____。
2. 8字模型常用于导出两个角_____，再服务于全等或相似。
3. 平行线可以导出内错角相等，也可以导出同旁内角_____。
4. 证明中点，本质是证明被分成的两段_____。
5. 找全等前，要先看目标边分别落在哪两个_____里。
6. 全等之后不能停，要把新得到的边角条件继续_____到目标。
7. 复杂图形要边读题边_____小信息。

选择题

- | | |
|---------------------|---|
| 1. 证明中点时，最适合的反推方向是？ | A. 证明两段相等
B. 证明所有角都是30度
C. 直接写“显然”
D. 只求面积 |
| 2. 8字模型在本节课中主要帮助什么？ | A. 导角并连接全等证明
B. 估算根号2
C. 计算作业数量
D. 直接得到分母有理化 |



老师追问口述卡片

老师追问口述卡片

提问 1. 角平分线题为什么要先记住条件，再继续读后面的证明目标？

提问 2. 如果要证某点是中点，你会怎样反推？

提问 3. 8字全等证明中，平行线可能提供哪些角条件？

第14天 | 日期：2026-07-04

复习目标: 能把面积比题转成底边比或比例计算，并能处理根号3加减1这类比例化简。

复习聚焦: 两周后校准，重点复盘面积比、共顶点同高和等边三角形中的中线垂线。

执行清单

- 复盘等边三角形中垂线也是中线，能带出 30度和 $1:\sqrt{3}:2$ 。
- 说明共顶点或同高的两个三角形，面积比为什么可以转成底边比。
- 把根号3加1比根号3减1的有理化过程写一遍。
- 回答口述卡片，重点解释“面积比不是凭感觉看图，而是找同高或共顶点”。

填空题

1. 等边三角形中，从顶点到底边的垂线也是_____线。
2. 同高三角形的面积比等于对应_____比。
3. 共顶点且底边在同一直线上的三角形，也常把面积比转成_____比。
4. $\sqrt{3}+1$ 比 $\sqrt{3}-1$ ，有理化时上下同乘_____。
5. $\sqrt{3}$ 的平方减1的平方等于_____。
6. $(\sqrt{3}+1)^2 = 4 + 2\sqrt{3}$ _____。
7. 复杂三角形题中，小信息越多，越要按_____逐步整理。

选择题

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. 面积比题最稳的切入点是？ | <p>A. 找同高、共顶点或可转成底边比的结构</p> <p>B. 只凭肉眼看哪个大</p> <p>C. 直接把所有边相加</p> <p>D. 不看图形关系</p> |
| 2. 等边三角形顶点到底边的垂线能同时带来什么？ | <p>A. 中线、30度和特殊直角三角形比例</p> <p>B. 分母有理化</p> <p>C. 一元一次方程</p> <p>D. 反比例函数</p> |



老师追问口述卡片

面积比与比例

提问 1. 为什么等边三角形的高也能当中线用？

提问 2. 面积比什么时候可以转成底边比？

提问 3. 根号3加1与根号3减1的比为什么还要有理化？

第30天 | 日期：2026-07-20

复习目标: 看到新的综合题时，能先判断属于根式化简、特殊三角形比例、角平分线辅助线还是中点证明。

复习聚焦: 一个月后的总复盘，脱离原题也能稳定调用根式和几何证明工具。

执行清单

- 默写全课方法地图：根式估算、有理化、特殊三角形比例、角平分线、8字、中点、面积比。
- 任选一道本周错题，按“已知翻译-辅助线目的-证明目标-完整过程”四栏重写。
- 完成总复盘填空和选择题，检查长期记忆是否稳定。
- 最后读一遍课堂提醒，提醒自己错题整理要写完整过程。

填空题

1. 根式估算长期记忆口诀：先_____，再整体估。
2. 分母有根式和差，长期要先想到_____根式。
3. 30-60-90 比例为 1:根号3:_____。
4. 等腰直角比例为 1:1:_____。
5. 角平分线常用辅助线：补双垂或_____。
6. 证明中点要反推两段_____，再找全等或平行线条件。
7. 错题整理不能只写答案，要写完整_____。

选择题

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. 一个月后遇到新几何题，最理想的第一反应是？ | <p>A. 先翻译结构和证明目标，再选辅助线</p> <p>B. 直接套今天某一道题答案</p> <p>C. 只凭图形大小猜</p> <p>D. 先放弃证明题</p> |
| 2. 本节课长期最该留下的习惯是？ | <p>A. 根式按结构化简，几何按目标反推</p> <p>B. 根号全部估成整数</p> <p>C. 几何题只背结论</p> <p>D. 作业只截图上传</p> |



课堂方法复盘

综合迁移自测

填空 1. 根式题看结构，几何题看_____。

填空 2. 错题整理要补齐已知翻译、辅助线目的、证明目标和_____。

选择 1. 整理本周错题时，哪类题最该优先重写？

- A. 老师讲过但自己错了或没做出的题
- B. 已经特别熟的题
- C. 只要题号好看的题
- D. 完全不用整理

总提醒

30天后应留下的内容

- 根式题先化简再估算，分母有根式和差时先想共轭有理化。
- 几何题先翻译结构：角平分线、单垂、等腰、等边、平行和中点分别暗示不同入口。
- 特殊三角形比例要脱口而出：30-60-90 是 1:根号3:2，等腰直角是 1:1:根号2。
- 证明目标要反推：求中点就找相等边，求面积比就找同高或共顶点下的底边比。
- 错题整理必须写过程，把老师讲过但自己错了或没做出的题真正消化掉。

自查答案

复习日	题型	答案	复习日	题型	答案
第1天	填空 1	化简	第7天	填空 4	相等
第1天	填空 2	1.4 ; 1.7	第7天	填空 5	三角形
第1天	填空 3	根号3	第7天	填空 6	回代
第1天	填空 4	共轭	第7天	填空 7	标注
第1天	填空 5	根号3	第7天	选择 1	A
第1天	填空 6	根号2	第7天	选择 2	A
第1天	填空 7	双垂	第7天	老师追问口述卡片 提问 1	因为角平分线有多种辅助线方法，要看后面目标决定用哪一种。
第1天	填空 8	相等	第7天	老师追问口述卡片 提问 2	反推为证明两段相等，再找全等或平行条件。
第1天	选择 1	B	第7天	老师追问口述卡片 提问 3	内错角相等、同旁内角互补、对应角关系。
第1天	选择 2	A	第14天	填空 1	中
第1天	根式估算 填空 1	12	第14天	填空 2	底边
第1天	根式估算 填空 2	一	第14天	填空 3	底边
第1天	根式估算 选择 1	C	第14天	填空 4	根号3加1
第1天	几何模型入口 填空 1	双垂	第14天	填空 5	2
第1天	几何模型入口 填空 2	8字	第14天	填空 6	根号3
第1天	几何模型入口 选择 1	A	第14天	填空 7	顺序
第2天	填空 1	1	第14天	选择 1	A
第2天	填空 2	根号6	第14天	选择 2	A
第2天	填空 3	根号6	第14天	面积比与比例 提问 1	等边三角形也是等腰三角形，顶点到底边的高满足三线合一。
第2天	填空 4	有理	第14天	面积比与比例 提问 2	同高、共顶点且底边共线时。
第2天	填空 5	2x	第14天	面积比与比例 提问 3	为了把比例化成更标准、更便于比较的形式。
第2天	填空 6	根号3x	第30天	填空 1	化简
第2天	填空 7	根号2x	第30天	填空 2	共轭
第2天	选择 1	A	第30天	填空 3	2
第2天	选择 2	A	第30天	填空 4	根号2
第2天	分母有理化 填空 1	平方差	第30天	填空 5	截长
第2天	分母有理化 填空 2	根号3加根号2	第30天	填空 6	相等
第2天	分母有理化 选择 1	B	第30天	填空 7	过程
第2天	特殊直角三角形 填空 1	根号3	第30天	选择 1	A
第2天	特殊直角三角形 填空 2	相等	第30天	选择 2	A
第2天	特殊直角三角形 选择 1	A	第30天	综合迁移自测 填空 1	目标
第7天	填空 1	截长	第30天	综合迁移自测 填空 2	完整过程
第7天	填空 2	相等	第30天	综合迁移自测 选择 1	A
第7天	填空 3	互补			